

1η Εργασία

Σεμινάριο Κυβερνοασφάλειας ΑΠΘ

Ελένη Κουμπαρίδου
10742

Νοέμβριος 2025

1η Άσκηση - Vigenère

Δίνεται το κρυπτογράφημα: LXFOPVEFRNHR. Γνωρίζετε ότι το μήκος των κλειδών είναι 5 και ότι τα κείμενα είναι αγγλικά πεζά χωρίς σημεία στίξης.

- α) Βρείτε τα κλειδιά με ανάλυση ανά στήλη (τύπου Caesar).
- β) Αποκρυπτογραφήστε τα μηνύματα.

Λύση

- α) Αφού το μήκος του κλειδιού μας είναι 5, χωρίζουμε το κρυπτογράφημα σε ομάδες των πέντε γραμμάτων και καταθέτουμε τα γράμματα διαδοχικά σε πέντε στήλες.

LXFOP VEFRN HR

Στήλη 1	Στήλη 2	Στήλη 3	Στήλη 4	Στήλη 5
L (11)	X (23)	F (5)	O (14)	P (15)
V (21)	E (4)	F (5)	R (17)	N (13)
H (7)	R (17)			

Πίνακας 1: Διαχωρισμός του κρυπτογραφήματος σε στήλες

Για να βρούμε το κλειδί πρέπει να βρούμε την μετατόπιση (0-25) της κάθε στήλης στο κρυπτογράφημα, δοκιμάζοντας διάφορους συνδιασμούς και ελέγχοντας την εγκυρότητα του αποτελέσματος, έτσι ώστε να προκύπτει μια αγγλική λέξη για το κλειδί αλλά και για το κρυπτογράφημα. Εάν το κρυπτογράφημα ήταν μεγαλύτερο, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και την μέθοδο της στατιστικής ανάλυσης.

Συνδυάζοντας τους πιο πιθανούς συνδιασμούς καταλήγουμε στο ότι το κλειδί είναι η λέξη LEMON και το αρχικό μήνυμα attackatdawn.

Υπολογισμός των γραμμάτων του κλειδιού

στήλη i	C	$[C]$	P	$[P]$	$K_i = [C_i] - [P_i] \pmod{26}$	
1	L, V, H	11, 21, 7	A	0	$11 - 0 = 11$	$\mapsto L$
2	X, E, R	23, 4, 17	T	19	$23 - 19 = 4$	$\mapsto E$
3	F, F	5, 5	T	19	$5 - 19 = -14 \equiv 12$	$\mapsto M$
4	O, R	14, 17	A	0	$14 - 0 = 14$	$\mapsto O$
5	P, N	15, 13	C	2	$15 - 2 = 13$	$\mapsto N$

β) Ένρεση αρχικού κειμένου

Key:	L	E	M	O	N	L	E	M	O	N	L	E
	11	4	12	14	13	11	4	12	14	13	11	4
Cipher:	L	X	F	O	P	V	E	F	R	N	H	R
	11	23	5	14	15	21	4	5	17	13	7	17
Plaintext:	A	T	T	A	C	K	A	T	D	A	W	N
	0	19	19	0	2	10	0	19	3	0	22	13

Πίνακας 2: Αποκρυπτογράφηση με χρήση κλειδιού LEMON

2η Άσκηση - RSA πλήρης κύκλος με ταχείες υψώσεις

Δίνονται οι πρώτοι $p=197$, $q=211$.

- Υπολογίστε το n και τη $\varphi(n)$. Πάρτε $e=24377$ και βρείτε το ιδιωτικό εκθετικό d .
- Κρυπτογραφήστε το μήνυμα $m=1234$ και αποκρυπτογραφήστε για να επαληθεύσετε.
- Δείξτε ρητά τα βήματα square-and-multiply για ένα από τα εκθετικά (e ή d).

Λύση

α)

$$n = p \cdot q = 197 \cdot 211 = 41567$$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 196 \cdot 210 = 41160$$

Για να βρούμε το d ισχύει ότι $e \cdot d = 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ και για να υπολογίσουμε το αντίστροφο του $24377 \pmod{41160}$ χρησιμοποιούμε τον επεκταμένο αλγόριθμο του Ευκλείδη με $a = 24377$ και $b = 41160$:

```
def egcd(a, b):
    if a == 0:
        return (b, 0, 1)
```

```

else:
    g, y, x = egcd(b % a, a)
    return (g, x - (b // a) * y, y)

```

Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο βρίσκουμε ότι

$$24377 \cdot 17393 + 41160 \cdot (-10301) = 1$$

Επομένως, η τιμή του ιδιωτικού εκθέτη $d = 17393$.

β) Για την διαδικασία της κρυπτογράφησης χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο, με C το κρυπτογραφημένο μήνυμα.

$$C = m^e \bmod n$$

Για $m = 1234$ έχουμε

$$C = 1234^{24377} \bmod 41567 = 26476$$

$$\boxed{C = 26476}$$

Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο προκύπτει το αρχικό μήνυμα, όπως επαληθεύεται από τις πράξεις.

$$m = C^d \bmod n$$

όπου

$$m = 26476^{17393} \bmod 41567 = 1234$$

γ) Η διαδικασία του αλγορίθμου square-and-multiply για την εύρεση του αριθμού $a^d \bmod n$, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.

Algorithm 1 Αλγόριθμος Square-and-Multiply

```

1: procedure Exp( $a, d, n$ )                                ▷  $d$  σε δυαδική μορφή  $d_t \dots d_1$ 
2:    $R \leftarrow 1$ 
3:   for  $i \leftarrow t$  downto 1 do                            ▷ MSB σε LSB
4:      $R \leftarrow R^2 \bmod n$                                 ▷ τετραγωνισμός
5:     if  $d_i = 1$  then
6:        $R \leftarrow (R \cdot a) \bmod n$                     ▷ πολλαπλασιασμός όταν bit = 1
7:     end if
8:   end for
9:   return  $R$ 
10: end procedure

```

Εφαρμόζουμε την παραπάνω διαδικασία για να βρούμε τον αριθμό

$$m = C^d \bmod n = 26476^{17393} \bmod 41567$$

Υπολογισμός

$$C = 26476, d = 17393 = (100001111110001)_2, \quad R = 1$$

$$\text{bit}_1 = 1 : R = 1^2 \bmod 41567 = 1, \quad R = 1 \cdot 26476 \bmod 41567 = 26476$$

$$\text{bit}_2 = 0 : R = 26476^2 \bmod 41567 = 34255$$

$$\text{bit}_3 = 0 : R = 34255^2 \bmod 41567 = 10182$$

$$\text{bit}_4 = 0 : R = 10182^2 \bmod 41567 = 5026$$

$$\text{bit}_5 = 0 : R = 5026^2 \bmod 41567 = 29507$$

$$\text{bit}_6 = 1 : R = 29507^2 \bmod 41567 = 667, \quad R = 667 \cdot 26476 \bmod 41567 = 35084$$

$$\text{bit}_7 = 1 : R = 35084^2 \bmod 41567 = 5052, \quad R = 5052 \cdot 26476 \bmod 41567 = 35713$$

$$\text{bit}_8 = 1 : R = 35713^2 \bmod 41567 = 18108, \quad R = 18108 \cdot 26476 \bmod 41567 = 35197$$

$$\text{bit}_9 = 1 : R = 35197^2 \bmod 41567 = 7508, \quad R = 7508 \cdot 26476 \bmod 41567 = 8414$$

$$\text{bit}_{10} = 1 : R = 8414^2 \bmod 41567 = 6795, \quad R = 6795 \cdot 26476 \bmod 41567 = 2444$$

$$\text{bit}_{11} = 1 : R = 2444^2 \bmod 41567 = 29055, \quad R = 29055 \cdot 26476 \bmod 41567 = 21278$$

$$\text{bit}_{12} = 0 : R = 21278^2 \bmod 41567 = 5520$$

$$\text{bit}_{13} = 0 : R = 5520^2 \bmod 41567 = 1789$$

$$\text{bit}_{14} = 0 : R = 1789^2 \bmod 41567 = 41429$$

$$\text{bit}_{15} = 1 : R = 41429^2 \bmod 41567 = 19044, \quad R = 19044 \cdot 26476 \bmod 41567 = 1234$$

3η Άσκηση - Τρόποι λειτουργίας μπλοκ CBC & CFB, διάδοση σφάλματος

Έστω block cipher E_k με block size 128-bit και δύο blocks P_1, P_2 .

- **CBC mode:**

$$C_1 = E_k(P_1 \oplus IV), \quad C_2 = E_k(P_2 \oplus C_1)$$

- **CFB mode (128-bit):**

$$C_1 = P_1 \oplus E_k(IV), \quad C_2 = P_2 \oplus E_k(C_1)$$

Κατά τη μετάδοση αλλοιώνεται **ένα μόνο bit** του C_1 .

Να περιγράψετε ακριβώς τι παθαίνουν τα P'_1 και P'_2 κατά την αποκρυπτογράφηση, τόσο για CBC όσο και για CFB (ποια και πόσα bits επηρεάζονται και για ποιο λόγο).

Λύση

Η αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων P'_1 και P'_2 για τις μεθόδους CBC και CFB προκύπτει από την αντίστροφη διαδικασία της κρυπτογράφησης, δηλαδή με τους τύπους:

- **CBC mode:**

$$P'_1 = D_k(C_1) \oplus IV, \quad P'_2 = D_k(C_2) \oplus C_1$$

- **CFB mode (128-bit):**

$$P'_1 = C_1 \oplus E_k(IV), \quad P'_2 = C_2 \oplus E_k(C_1)$$

Έστω ότι αλλοιώνεται ένα μόνο bit του C_1 . Στη λειτουργία CBC το C_1 επηρεάζει ολόκληρο το P'_1 , καθώς η διαδικασία της αποκρυπτογράφησης $D_k(C_1)$ αλλάζει εντελώς το μήνυμα. Ωστόσο, στο επόμενο block P'_2 το αλλοιωμένο ciphertext επηρεάζει μόνο το bit που βρίσκεται στην θέση του αλλοιωμένου bit, λόγω του όρου $\oplus C_1$. Στην περίπτωση του CFB mode συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Στο πρώτο block P'_1 μεταβάλλεται μόνο το bit που βρίσκεται στην θέση του bit που έχει μεταβληθεί, ενώ το P'_2 μεταβάλλεται πλήρως, καθώς αλλάζει ολικά το αποτέλεσμα μετά από την διαδικασία της κρυπτογράφησης $E_k(C_1)$. Και στις δύο μεθόδους, τα επόμενα blocks δεν επηρεάζονται καθόλου από την αλλοίωση του C_1 .

4η Άσκηση - ElGamal αριθμητικό παράδειγμα αποκρυπτογράφησης

Δίνεται $p=23$, γεννήτορας $g=5$. Το ιδιωτικό κλειδί είναι $x=6$ και άρα το δημόσιο $y = g^x \mod p$. Ένα κρυπτογράφημα είναι $C = (C_1, C_2) = (20, 22)$.

α) Υπολόγισε το $C_1^x \mod p$.

β) Βρες το M χρησιμοποιώντας τον πολλαπλασιαστικό αντίστροφο του $C_1^x \mod p$.

γ) Δείξε τα ενδιάμεσα βήματα (εύρεση αντίστροφου modulo)

Λύση

α) $C_1^x \mod p = 20^6 \mod 23 = 16$

β) Έχοντας βρεί στο ερώτημα (γ) ότι ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος του $C_1^x \mod p$ είναι 13, υπολογίζουμε το αρχικό μήνυμα M .

$$M = C_2 \cdot (C_1^x)^{-1} = 22 \cdot 13 \pmod{23}$$

Άρα

$$\boxed{M = 10}$$

γ) Για να υπολογίσουμε τον πολλαπλασιαστικό αντίστροφο του $20^6 \mod 23 = 16 \mod 23$ χρησιμοποιούμε τον επεκταμένο αλγόριθμο του Ευκλείδη:

Αρχικά, εκτελούμε τον αλγόριθμο του Ευκλείδη για την διαίρεση του 23 με το 16.

$$23 = 1 \cdot 16 + 7 \quad (1)$$

$$16 = 2 \cdot 7 + 2 \quad (2)$$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1 \quad (3)$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0 \quad (4)$$

Ξεκινάμε από την σχέση (3) όπου το υπόλοιπο είναι 1 και υποκαθιστούμε πηγαίνοντας προς τα πίσω τις παραπάνω σχέσεις, ώστε να εκφράσουμε το 16 και 23 συναρτήσει του 1.

$$1 = 7 - 3 \cdot 2 \quad (5)$$

Αντικαθιστούμε την σχέση $2 = 16 - 2 \cdot 7$ στη σχέση (5):

$$\begin{aligned} 1 &= 7 - 3(16 - 2 \cdot 7) \\ &= 7 - 3 \cdot 16 + 6 \cdot 7 \\ &= 7 \cdot 7 - 3 \cdot 16 \end{aligned} \quad (6)$$

Αντικαθιστούμε την σχέση $7 = 23 - 1 \cdot 16$ στη σχέση (6):

$$\begin{aligned} 1 &= 7(23 - 1 \cdot 16) - 3 \cdot 16 \\ &= 7 \cdot 23 - 7 \cdot 16 - 3 \cdot 16 \\ &= 7 \cdot 23 - 10 \cdot 16 \end{aligned}$$

Άρα

$$\boxed{-10 \cdot 16 + 7 \cdot 23 = 1}$$

Από την παραπάνω σχέση βλέπουμε ότι ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος του 16 modulo 23 είναι το -10 με θετικό αντιπρόσωπο το 13.

$$-10 \equiv 23 - 10 = 13$$